

# Web Requests POST

## 7.07.1. Введение

POST-запросы используются, когда нужно передать данные (формы, файлы) **в теле запроса**, а не в URL. Это даёт три преимущества:

- **Отсутствие логирования больших данных** – сервер не логирует содержимое файлов в URL.
- **Меньше требований к кодированию** – в теле можно передавать бинарные данные, кодировать нужно только разделители.
- **Больше данных** – URL имеет ограничение по длине ( 2000 символов), тело запроса может быть гораздо больше.

## 7.07.2. Отправка POST-запроса на логин

Пример: форма логина отправляет данные username=admin&password=admin методом POST.

### 7.07.27.1. Использование cURL

Флаг -X POST задаёт метод, -d — данные в теле:

```
$ curl -X POST -d 'username=admin&password=admin' http://<SERVER_IP>:<PORT>/
```

В ответе мы увидим HTML-код страницы после логина (например, форму поиска).

Совет: если после логина происходит перенаправление, добавьте флаг -L для автоматического перехода по редиректу.

### 7.07.27.2. Получение и использование аутентификационной куки

После успешного POST-запроса сервер возвращает куку через заголовок Set-Cookie. Посмотреть её можно с флагом -i или -v:

```
$ curl -X POST -d 'username=admin&password=admin' http://<SERVER_IP>:<PORT>/ -i
...
Set-Cookie: PHPSESSID=c1nsa6op7vtk7kdis7bcnbadf1; path=/
...
```

Теперь можно использовать эту куку для последующих запросов без логина:

```
$ curl -b 'PHPSESSID=c1nsa6op7vtk7kdis7bcnbadf1' http://<SERVER_IP>:<PORT>/
```

Либо через заголовок Cookie:

```
$ curl -H 'Cookie: PHPSESSID=c1nsa6op7vtk7kdis7bcnbadf1' http://<SERVER_IP>:<PORT>/
```

### 7.07.27.3. Ручная установка куки в браузере (DevTools)

В DevTools перейдите на вкладку Storage (или Application).

Найдите раздел Cookies и выберите нужный домен.

Удалите существующую куку (или отредактируйте её) и добавьте новую с именем PHPSESSID и значением из ответа сервера.

Обновите страницу – вы будете аутентифицированы без ввода пароля.

Важно: возможность использовать валидную куку для доступа к приложению – основа многих атак, например, XSS (кража кук) или сессионного фиксинга.

### 7.07.3. Работа с JSON-данными

Часто POST-запросы отправляют данные в формате JSON. В примере с поиском городов запрос выглядит так:

```
{"search": "london"}
```

И требует установки заголовка Content-Type: application/json.

#### 7.07.37.1. Отправка JSON через cURL

```
$ curl -X POST -d '{"search": "london"}' -b 'PHPSESSID=c1nsa6op7vtk7kdis7bcnbadf1' -H  
'Content-Type: application/json' http://<SERVER_IP>:<PORT>/search.php  
["London (UK)"]
```

Здесь:

-X POST – метод;

-d '{"search": "london"}' – тело запроса в JSON;

-b '...' – кука для аутентификации;

-H 'Content-Type: application/json' – обязательный заголовок, указывающий тип данных.

#### 7.07.37.2. Использование Fetch в браузере (консоль)

В DevTools на вкладке Network можно скопировать запрос как Fetch (правой кнопкой → Copy as Fetch). Затем вставить в консоль (Ctrl+Shift+K) и выполнить – ответ появится в консоли.

Упражнение: попробуйте отправить тот же запрос без куки или без Content-Type – посмотрите, как изменится ответ (обычно сервер вернёт ошибку или перенаправит на логин).

### 7.07.4. Ключевые выводы

POST передаёт данные в теле запроса, скрывая их от URL и позволяя отправлять большие объёмы.

Для отправки POST через cURL используйте -X POST и -d.

Аутентификационные куки, полученные в ответе, можно использовать для доступа без логина.

Работа с JSON требует явного указания Content-Type: application/json.

DevTools позволяют копировать запросы в формате cURL или Fetch для быстрого повторения.